Studio Nx

AI 구현 설명 41 — P1-08 회원 정보 API

2026-10-12

AI 구현 설명 41 — P1-08 회원 정보 API (내 정보 · 닉네임 · 프로필 사진)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-07
작업	P1-08 회원 정보: PRD 01 FR-106 (FR-131 용량은 제외 결정)
브랜치	`feature/phase1/p1-08-user-profile-api`
바꾼 파일	`services/user_service.py`, `api/v1/users.py`, `api/v1/router.py`(한 줄), `schemas/user.py`(닉네임 타입)
진행 방식	**함수 하나씩** 구현 → 사용자 검토 → 다음
함수별 설명	`docs/ai-notes/backend(fastAPI_Python)/P1-08 - 회원 정보 API/35 ~ 43` (md, PDF), 합본 P1-08 user profile api.pdf
실제 사이트 시험	42 p1-08 site test.md: 8개 모두 통과
이전 문서	40 fix sweetalert dialogs.md

1. 한 일

API	하는 일
`GET /api/v1/users/me`	내 정보 7칸
`PATCH /api/v1/users/me`	닉네임 변경 (이메일은 변경 불가)
`POST /api/v1/users/me/profile-image`	사진 올리기: jpg, png, webp, 2MB
`DELETE /api/v1/users/me/profile-image`	사진 지우기 → 화면은 닉네임 첫 글자
`GET /api/v1/profile-images/{name}`	사진 파일 (`<img src>` 용, 로그인 없이)

2. 사용자 결정 (2026-10-07)

결정	내용
프로필 사진 용량	저장 한도 5GB 사용량에 **넣지 않음**: 회원당 최대 2MB 한 장, 사용량은 작업 파일만
사진 주소	회원 번호 대신 **무작위 32자 파일 이름**: 템플릿의 `/users/{번호}/profile-image` 는 번호를 바꿔 가며 다른 회원을 찾아볼 수 있어 탈퇴 추적 방지 ③ 과 어긋남. PRD 01 §7 도 고침

3. 항목 9개

#	파일	항목	하는 일	설명
35	`user_service.py`	`profile_image_url()`	저장 경로 → 주소 (`/api/v1/profile-images/{32자}.jpg`)	35
36	`user_service.py`	`to_me_response()`	User → 응답 7칸 (해시 등 제외)	36

#	파일	항목	하는 일	설명
37	`user_service.py`, `schemas/user.py`	`update_me()`	닉네임: 공백 제거 2~20자, 대소문자만 변경 허용, 중복 409, 탈퇴 3일 409	37
38	`user_service.py`	`save_profile_image()`, `image_extension()`	종류, 크기, **내용** 검사 → 저장 → DB → 예전 파일 삭제	38
39	`user_service.py`	`delete_profile_image()`	DB → 파일 삭제 (P1-09 탈퇴가 재사용)	39
40	`user_service.py`	`profile_image_file()`	이름 → 파일 경로, 이름 모양, 탈퇴, 폴더 밖, 없음은 같은 404	40
41	`users.py`	`GET, PATCH /users/me`	36, 37 연결	41
42	`users.py`	`POST, DELETE /users/me/profile-image`	38, 39 연결	42
43	`users.py`, `router.py`	`GET /profile-images/{name}`	40 의 파일 + 종류, `nosniff`, 캐시 1일	43

4. 사진이 움직이는 모습

순서	일어나는 일	항목
①	userInfo.html Upload photo → `FormData` 로 `POST /users/me/profile-image`	42
②	종류, 2MB, 앞 바이트 검사 → `storage/profiles/{32자}.{확장자}`	38
③	응답 `profile_image_url` = `/api/v1/profile-images/{32자}.png`	35, 36
④	화면이 `<img src>` 에 넣음 → 로그인 없이 파일, `nosniff`, 캐시 1일	43, 40
⑤	바꾸면 새 이름 + 예전 파일 삭제 / Remove 면 경로 `null` + 파일 삭제	38, 39
⑥	탈퇴하면 (P1-09) 사진 주소 404, 파일 삭제	40, 39

5. 템플릿과 달라진 점

항목	템플릿	구현	이유
사진 주소	`/users/{번호}/profile-image?v=…`	`/profile-images/{무작위}`	사용자 결정 (§2)
저장 경로	`profiles/{번호}/{무작위}`	`profiles/{무작위}`	같음
닉네임 스키마	`str` 2~20자	가입과 같은 `Nickname` (공백 제거 후 길이)	`" a "` 가 통과해 1자 닉네임이 생기는 빈틈
대소문자만 바꾸기	중복 확인	DB 가 같다고 보면 건너뜀	내 닉네임이 "사용 중" 이 되는 빈틈
사진 저장, 삭제 순서	예전 파일 삭제 → DB	DB → 예전 파일 삭제	DB 실패 때 사진이 사라지지 않게
사진 내용 검사	(권장)	함: 앞 바이트 + 확장자도 내용대로	`image/png` 라고 속인 HTML 을 막음
탈퇴 3일 문구	P1-04 가입 문구	"This nickname can be used again after …"	수정 화면에 맞게 (P1-04 는 고치지 않음)

6. 시험

파일	대상	시험 수
`tests/test_user_service.py` (새 파일)	35 ~ 40 (실제 MySQL + 임시 폴더)	56
`tests/test_user_routes.py`	41 ~ 43 (실제 앱 + MySQL) + 연결 확인	26

전체 시험 314개 통과, `ruff` 검사 통과. 실제 사이트 시험 8개 통과 (42). 시험 뒤 DB 에는 데모 계정과 사용자 계정만, 진짜 `storage/` 는 비어 있음.

7. 다음 작업이 쓰는 곳, 알아 둘 점

작업	쓰는 것
P1-09 비밀번호 변경, 탈퇴	탈퇴 마지막에 39 `delete_profile_image` (그 안의 commit 이 함께 저장)
P1-10 회원 정보 화면 JS	41, 42, 응답의 `profile_image_url`. 탈퇴는 `promptDialog` (FIX-01)
P1-16, 17 대시보드	35 사진 주소

알아 둘 점	내용
색인	`users.profile_image_path` 에 색인이 없어 사진을 열 때 회원 표를 훑음. 회원이 많아지면 UNIQUE 색인 (DB 변경: 그때 정함)
비동기 안의 DB	사진 올리기는 `async` 안에서 동기 DB 저장: 수 밀리초. 사용자가 많아지면 나눔
브라우저 캐시	이미 받아 둔 사진은 지워도 그 브라우저에 최대 1일 남음 (42 §06 에서 확인). 화면은 늘 새 주소를 써서 문제없음